

1. Что такое вложенный класс (nested class) в Java?

- A) Класс, объявленный в интерфейсе
- B) Класс, объявленный внутри другого класса с модификатором static**
- C) Класс, который создается только в методе
- D) Любой класс внутри другого класса

Пояснение:

Вложенные классы — это **статические** внутренние классы, не требующие экземпляра внешнего класса.

2. Как создать объект вложенного класса вне внешнего класса?

```
class Outer {  
    static class Nested {}  
}
```

- A) Nested n = new Nested();
- B) Outer.Nested n = new Outer.Nested();**
- C) Outer o = new Outer(); Nested n = o.new Nested();
- D) Невозможно

Пояснение:

Поскольку класс Nested статический, его можно создать без экземпляра Outer.

3. Что верно для вложенного класса (static nested class)?

- A) Он имеет неявную ссылку на объект внешнего класса
- B) Он может обращаться к нестатическим полям внешнего класса
- C) Он может обращаться только к статическим членам внешнего класса**
- D) Он не может иметь конструктор

Пояснение:

Вложенный класс не имеет доступа к нестатическим членам внешнего класса.

4. Что выведет код?

```
class Outer {  
    static int x = 10;  
    static class Nested {  
        void print() {  
            System.out.println(x);  
        }  
    }  
}  
public class Test {  
    public static void main(String[] args) {  
        new Outer.Nested().print();  
    }  
}
```

- A) Ошибка
- B) 10**
- C) 0
- D) null

Пояснение:

Nested — статический класс, имеет доступ к статическим полям Outer.

5. Можно ли объявить вложенный класс как private?

- A) Нет
- B) Да, можно использовать любые модификаторы доступа**
- C) Только public
- D) Только protected

Пояснение:

Как и у обычных членов класса, модификаторы доступа (private, protected, public, default) допустимы.